



Documentación de Tutoría utulab

Segunda entrega — Actas de Reunión, Análisis FODA y Análisis
Costo-Beneficio

Solicitante: I.T.S – Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.

Nombre Fantasía, de la nueva empresa: S.M. NOVA

Grupo: 3° MM

Turno: Vespertino

Unidad Curricular: BT

Nombres de los integrantes del grupo:

Arboleda Ihara

Perazzo Dorian

Fecha de entrega: 14/09/2026

Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda

Gral. Flores 3591 esq. Bvar. José Batlle y Ordóñez – Montevideo

Participantes

Listado alfabético por apellido de todos los colaboradores del documento, indicando el solicitante:

- Arboleda, Ihara – redactora de este documento.

Índice

Participantes	3
Índice	4
1. Análisis FODA del Proyecto SGDM	5
Matriz FODA	6
Lo que sacamos en limpio	7
FODA de Equipo	8
Fortalezas	9
Oportunidades	9
Debilidades	10
Amenazas	10
Jerarquización de ítems.....	11
Estrategias	11
FO	12
DO	12
FA	12
DA.....	12
2. Análisis Costo–Beneficio del Sistema	13
1. Introducción.....	14
2. Marco conceptual	14
3. Supuestos del análisis	15
4. Inversión inicial (CAPEX)	15
5. Costos operativos anuales (OPEX)	16
6. Modelo de ingresos	17
7. Beneficio para las organizaciones que usan SGDM.....	17
8. Proyección financiera y análisis de sensibilidad	18
8.1 Flujo de caja anual	19
8.2 Indicadores financieros (horizonte de 5 años, tasa de descuento 10%)	19
9. Riesgos identificados	20

10. Conclusión	20
3. Actas de Reunión – Grupo SMNOVA	21
Acta de Reunión N.º 8 – SMNOVA.....	22
Integrantes presentes	22
Integrante ausente.....	22
Orden del día	22
Desarrollo y acuerdos	23
1. Primer avance de la segunda entrega	23
2. Repaso del patrón de incumplimientos (con hechos)	23
3. Rediseño de la estructura de reuniones y reportes.....	24
4. Requerimientos de la segunda entrega a avanzar sin depender de un docente	24
5. Asignación de tareas.....	25
Cierre	25
Firmas de los presentes	25
Acta de Reunión N.º 9 – SMNOVA.....	26
Integrantes presentes	26
Orden del día	27
Desarrollo y acuerdos	27
1. Revisión del sistema de reportes semanales.....	27
2. Reporte de avances de la semana.....	27
3. UTULAB – Análisis FODA	28
5. Asignación de tareas para la reunión de hoy	28
6. Situación de Dante Marx y Mauro Mesa	28
7. Próxima reunión	28
Cierre	29
Firmas de los presentes	29
Acta de Reunión N.º 10 – SMNOVA.....	29
Integrantes presentes	30
Orden del día	30
Desarrollo y acuerdos	30
1. Incumplimiento de la tarea asignada	30
2. Decisión sobre la continuidad de Dante Marx y Mauro Mesa	31
3. Estado de avance del proyecto	31
4. Redistribución de tareas.....	31

5. Próxima reunión	31
Cierre	32
Firmas de los presentes Ihara Arboleda.	32
Acta de Reunión N.º 11 – SMNOVA	32
Integrantes presentes	32
Orden del día	33
Desarrollo y acuerdos	33
1. Seguimiento de la salida de Dante Marx y Mauro Mesa	33
2. Redistribución de tareas de Administración de Sistemas Operativos ...	33
3. Avances entregados (UML y Plan de Contingencia).....	34
4. Análisis FODA.....	34
5. Cambio de horario de reuniones	34
6. Asignación de tareas.....	35
7. Próxima reunión	35
Cierre	35
Firmas de los presentes Ihara Arboleda.	35
Acta de Reunión N.º 12 – SMNOVA	36
Integrantes presentes	36
Orden del día	36
Desarrollo y acuerdos	37
1. Cierre del Sprint 3.....	37
2. Corrección del diagrama UML y planilla	37
3. Actualización del diagrama de Gantt	37
4. Inicio de tareas de base de datos	38
5. Asignación de tareas.....	38
6. Próxima reunión	38
Cierre	39
Acta de Reunión N.º 13 – SMNOVA	39
Integrantes presentes	39
Orden del día	40
Desarrollo y acuerdos	40
1. Estudio de Factibilidad	40
2. Análisis Costo–Beneficio.....	41
3. Cierre del ESRE	41
4. Esquema de red con implementaciones de seguridad	41

5. Registro de implementaciones de seguridad	42
6. Estado del resto de tareas del Sprint 4.....	42
7. Observación docente sobre el diagrama de Gantt.....	42
8. Cierre del Sprint 4 y próximos pasos	42
Cierre	43
Firmas de los presentes	43
Ihara Arboleda.....	43
4. Webgrafía.....	43

1. Análisis FODA del Proyecto SGDM

Hicimos este FODA pensando en el sistema que estamos desarrollando (el SGDM) como producto, no en el equipo de trabajo (eso lo está haciendo por separado un compañero). Separamos lo interno (lo que depende del sistema en sí) de lo externo (lo que no podemos controlar tanto), como se vio en clase.

Matriz FODA

FORTALEZAS Sistema modular: sirve para liga, eliminación directa y sistema suizo. No se limita a deportes físicos, también ajedrez, cartas y videojuegos. Arquitectura MVC, más fácil de mantener y ordenar. Roles bien separados (admin, organizador, participante, público). Se despliega con Docker, más simple de instalar. Ya se instalaron herramientas de seguridad en el servidor (OSSEC y fail2ban).	OPORTUNIDADES Muchos clubes y organizadores todavía usan planillas o Excel. Crecimiento de los e-sports y torneos de juegos de mesa. Pocas plataformas gratuitas que cubran varios tipos de torneo a la vez. Se pueden sumar funciones opcionales más adelante (PDF, notificaciones, ranking).
DEBILIDADES El equipo de desarrollo quedó reducido a dos integrantes, lo que	AMENAZAS Las fechas de entrega son fijas, no se pueden mover.

achica la capacidad de avanzar en paralelo con los distintos módulos. El sistema está en una etapa temprana: recién se implementó la base del backend (PHP) y el DER; faltan los módulos de torneo (liga, eliminación directa, sistema suizo). Con menos integrantes, el conocimiento técnico queda concentrado en pocas personas, lo que es más riesgoso si alguno se atrasa o falta. Todavía no se hicieron pruebas de funcionamiento sobre el sistema real. El sistema depende de herramientas externas (Docker, MySQL) que hay que configurar bien para que todo funcione.	Los requisitos de seguridad exigidos (SSL, cifrado, informe OWASP) son bastante exigentes para el tiempo que queda. Posibles cambios o problemas con herramientas de terceros que usa el sistema (librerías, paquetes, contenedores). Se exige documentación en paralelo en varias materias, lo que resta tiempo a la implementación.
---	--

Lo que sacamos en limpio

La idea del sistema nos parece buena porque no es para un solo tipo de torneo, sino que sirve para varios (liga, eliminación, suizo, y hasta e-sports). Eso lo vemos como la fortaleza más grande.

En cuanto al desarrollo, ya arrancamos el backend con PHP y empezamos el DER, y en la parte de seguridad ya instalamos OSSEC y fail2ban en el servidor. Lo que falta ahora es terminar de implementar los módulos de torneo y la base de datos, y a eso se suma que quedamos dos integrantes para hacerlo todo, así que hay que priorizar bien las tareas.

Lo que más nos preocupa del sistema en sí son los plazos fijos y los requisitos de seguridad más avanzados que pide la letra (SSL, cifrado, informe OWASP), porque todavía no está esa parte implementada.

FODA de Equipo

Fortalezas

F1 – Definición clara de objetivos, roles y reglas de funcionamiento, ya consolidada desde la primera entrega, que ahora se aplica sin fricciones al no depender de la adhesión de integrantes con bajo nivel de compromiso.

F2 – Alto nivel de compromiso y alineación entre los dos integrantes restantes, ya demostrado a lo largo de toda la primera etapa del proyecto, incluso cuando debieron sostener tareas de otros compañeros.

F3 – Comunicación fluida y toma de decisiones ágil, al tratarse de un equipo de solo dos personas sin necesidad de coordinar con integrantes ausentes o poco receptivos.

F4 – Identidad propia consolidada como equipo/empresa (SMNOVA), reforzada por la experiencia de haber sostenido el proyecto en los momentos más críticos de la primera etapa.

F5 – Cultura sólida de documentación (actas detalladas de cada reunión), que facilita reorganizar el trabajo pendiente con base en decisiones ya registradas.

Oportunidades

O1 – Disponibilidad consistente de los profesores para resolver dudas sobre los requerimientos del proyecto.

O2 – Posibilidad de redefinir por completo el reparto de tareas entre dos personas, sin necesidad de negociar con integrantes de bajo compromiso como ocurría antes.

O3 – Posibilidad de conversar con el docente de Tutoría de Proyecto UTULAB sobre ajustes de alcance o expectativas, dado el cambio en la composición del equipo.

O4 – Cercanía de las próximas entregas (14 de setiembre y 23 de octubre), que ofrece un marco temporal claro para reorganizar el trabajo restante.

Debilidades

D1 – Reducción de la capacidad operativa del equipo: dos personas deben cubrir la totalidad de las tareas originalmente distribuidas entre cuatro integrantes.

D2 – Menor diversidad de perfiles y conocimientos técnicos disponibles dentro del equipo para cubrir los distintos módulos del proyecto (frontend, backend, base de datos, seguridad, administración de sistemas).

D3 – Alta dependencia de la disponibilidad de solo dos personas: cualquier imprevisto de salud, tiempo o carga académica de alguno de los dos afecta directamente la continuidad del proyecto.

D4 – Mayor carga de trabajo por integrante para cumplir con los mismos requerimientos mínimos exigidos originalmente para un grupo de cuatro personas.

Amenazas

A1 – Riesgo de agotamiento por sobrecarga sostenida, al asumir de forma permanente tareas que antes estaban distribuidas entre cuatro personas.

A2 – Los plazos de entrega definidos para un grupo de cuatro integrantes pueden resultar ajustados para un equipo de dos, especialmente en los módulos técnicos más exigentes (backend, base de datos, scripts, Docker).

A3 – Pérdida de controles de calidad por presión de tiempo, al ser más difícil sostener una revisión cruzada exhaustiva con solo dos personas.

A4 – Necesidad de reformular el alcance o postergar funcionalidades opcionales del proyecto ante la reducción de los recursos humanos disponibles.

Jerarquización de items

La jerarquización ya fue definida en el punto anterior, por lo que el cuadro solo las va a nombrar.

Fortalezas: F1 – Definición clara de objetivos y roles. F2 – Alto compromiso de ambos integrantes. F3 – Comunicación fluida entre dos personas. F4 – Identidad propia como equipo/empresa. F5 – Cultura sólida de documentación.	Debilidades: D1 – Menor capacidad operativa del equipo. D2 – Menor diversidad de perfiles técnicos. D3 – Alta dependencia de solo dos personas. D4 – Mayor carga de trabajo por integrante.
Oportunidades: O1 – Disponibilidad de profesores. O2 – Redefinir reparto de tareas entre dos. O3 – Conversar ajustes con el docente. O4 – Cercanía de las próximas entregas.	Amenazas: A1 – Riesgo de agotamiento por sobrecarga. A2 – Plazos ajustados para equipo reducido. A3 – Pérdida de controles de calidad. A4 – Necesidad de reformular el alcance.

Estrategias

FO

Podemos aprovechar el alto compromiso y la comunicación fluida entre ambos integrantes (F2, F3) junto con la disponibilidad de los profesores y la posibilidad de redefinir por completo el reparto de tareas (O1, O2) para armar un nuevo plan de trabajo realista, resolviendo dudas técnicas sin demoras y sin depender de terceros.

DO

Podemos usar la posibilidad de reorganizar tareas entre dos personas y la cercanía de las próximas entregas (O2, O4) para priorizar los requerimientos mínimos obligatorios de cada asignatura por sobre las funcionalidades opcionales, reduciendo así la carga de trabajo por integrante y la menor capacidad operativa del equipo (D1, D4).

FA

Podemos utilizar nuestra cultura sólida de documentación y nuestra identidad como equipo (F4, F5) para sostener la motivación y prevenir el agotamiento por sobrecarga (A1), dejando registro de las decisiones tomadas que permitan justificar ante los docentes cualquier ajuste necesario en los plazos o el alcance.

DA

Ante la alta dependencia de solo dos personas (D3) y el riesgo de que los plazos ajustados afecten los módulos técnicos más exigentes (A2), conviene conversar cuanto antes con el docente de Tutoría de Proyecto sobre una eventual reformulación del alcance (A4), priorizando así la calidad del sistema por sobre la cantidad de funcionalidades entregadas y evitando la pérdida de controles de calidad por presión de tiempo (A3).

2. Análisis Costo–Beneficio del Sistema

1. Introducción

Este documento es el Análisis Costo–Beneficio del Sistema de Gestión Deportiva Modular (SGDM) que pide Tutoría de Proyecto UTULAB para la segunda entrega. Lo encaramos desde el lugar de SMNOVA, la empresa que creamos para desarrollar y ofrecer SGDM(CANOPUS) como producto, y lo construimos siguiendo la metodología de análisis costo–beneficio que se usa habitualmente para evaluar proyectos de inversión (Pipedrive, 2026; CreceNegocios, 2023; ProjectManager, 2025).

Es importante aclarar la relación de este documento con el Estudio de Factibilidad Económica que presentamos en Ingeniería de Software, porque son dos documentos distintos, para dos asignaturas distintas, con supuestos distintos. El Estudio de Factibilidad Económica evalúa el proyecto desde el lugar del equipo de estudiantes: ahí nuestro costo principal es el tiempo propio, porque no manejamos una inversión real ni pagamos por la infraestructura de desarrollo. Este Análisis Costo–Beneficio, en cambio, evalúa SGDM como si SMNOVA lo pusiera en marcha como un producto comercial real, con una inversión de desarrollo real. Por eso, a diferencia del otro documento, acá sí calculamos un costo de desarrollo, tomando como referencia tarifas de mercado para desarrolladores en Uruguay.

2. Marco conceptual

El análisis costo–beneficio es una herramienta financiera que compara los costos de un proyecto de inversión con los beneficios que se espera que genere, para conocer su rentabilidad (CreceNegocios, 2023). El proceso habitual consiste en definir el objetivo y el alcance del análisis, identificar alternativas, identificar los costos y beneficios (tanto directos

como indirectos, tangibles e intangibles) y convertirlos a valores monetarios siempre que sea posible (Pipedrive, 2026).

El indicador central es la relación costo–beneficio (B/C): el cociente entre el valor actual de los ingresos o beneficios (VAI) y el valor actual de los costos de inversión (VAC). Si el resultado es mayor a 1, el proyecto es rentable; si es igual o menor a 1, no lo es (CreceNegocios, 2023). Junto con el B/C, suele calcularse el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Período de Recuperación de la inversión (Payback), y se recomienda además un análisis de sensibilidad que compare distintos escenarios (ProjectManager, 2025). También distinguimos entre beneficios tangibles (fáciles de medir en plata, como el ahorro de tiempo) y beneficios intangibles (difíciles de monetizar, como una mejor imagen institucional (Atlassian, 2026).

3. Supuestos del análisis

- Horizonte de evaluación: 5 años, para poder ver si la inversión inicial se recupera con el tiempo.
- Tasa de descuento: 10% anual, valor de referencia que usamos para traer a valor presente los flujos de los próximos años.
- Tipo de cambio de referencia: USD 1 = \$ 40.
- Modelo de negocio: suscripción anual por organización cliente (no por usuario individual).
- A diferencia del Estudio de Factibilidad Económica, acá sí incluimos el costo de desarrollo, porque estamos evaluando a CANOPUS como producto comercial de SMNOVA.

4. Inversión inicial (CAPEX)

Para poner en marcha SGDM como producto necesitamos primero desarrollarlo con un equipo pago, algo distinto a nuestra situación real como estudiantes. Estimamos el desarrollo del MVP (autenticación y

roles, gestión de participantes y equipos, torneos, los tres módulos de competencia (liga, eliminación directa y sistema suizo) resultados, consulta pública y panel de administración) en 480 horas de trabajo.

Para valorizar esas horas tomamos como referencia el rango junior para Desarrollador de Aplicaciones en Uruguay en 2026, que va de USD 25 a USD 45 por hora según experiencia (Coderhouse, 2026). Usamos el valor más bajo del rango porque como SMNOVA recién estaría arrancando.

Concepto	USD	\$ (UYU)
Desarrollo del MVP (480 h × USD 25/h)	12.000	480.000
Inversión inicial (CAPEX)	12.000	480.000

5. Costos operativos anuales (OPEX)

Una vez desarrollado, mantener CANOPUS funcionando tiene un costo recurrente de infraestructura. Planteamos tres escenarios según el nivel de servicio, tomando como referencia precios de mercado de proveedores de hosting, dominios y certificados.

Concepto	Básico	Recomendado	Avanzado
Servidor / hosting (VPS)	USD 60 (\$ 2.400)	USD 180 (\$ 7.200)	USD 480 (\$ 19.200)
Dominio (.com.uy)	USD 20 (\$ 800)	USD 20 (\$ 800)	USD 20 (\$ 800)
Certificado SSL	Gratis (Let's Encrypt)	Gratis (Let's Encrypt)	USD 50 (\$ 2.000) — validación extendida
Backups	Manuales, sin costo	USD 60 (\$ 2.400) — automáticos semanales	USD 180 (\$ 7.200) — diarios, con copia externa
Soporte técnico	No incluido	USD 100 (\$ 4.000) — por incidentes	USD 300 (\$ 12.000) — prioritario

Concepto	Básico	Recomendado	Avanzado
Capacitación al cliente	No incluida	USD 50 (\$ 2.000) — una sesión inicial	USD 150 (\$ 6.000) — trimestral
Monitoreo del sistema	No incluido	Gratis (herramienta básica)	USD 60 (\$ 2.400) — con alertas
Total estimado / año	USD 80 (\$ 3.200)	USD 410 primer año* (\$ 16.400)	USD 1.240 (\$ 49.600)

**En el escenario que vemos incluye la capacitación inicial solo el primer año; desde el segundo año el costo recurrente compartido baja a USD 360 (\$ 14.400), sin importar cuántos clientes usen esa misma infraestructura.*

Elegimos el escenario Recomendado como base para la proyección financiera de este documento: incluye backups automáticos y soporte ante problemas, sin llegar al gasto de un esquema 24/7 que recién se justifica con más clientes.

6. Modelo de ingresos

Definimos una suscripción anual de USD 900 (\$ 36.000) por organización cliente, no por usuario. Como referencia, herramientas de gestión para pequeñas y medianas organizaciones como Pipedrive cobran entre USD 29 y USD 99 por usuario al mes según el plan (ToolTago, 2026); nuestro valor está pensado para una organización completa (no por persona), lo que lo deja en un rango razonable frente a ese mercado.

Sumamos a esto un costo variable de USD 60 (\$ 2.400) por cliente al año, para cubrir soporte y personalización menor por fuera de la infraestructura compartida del escenario Recomendado.

7. Beneficio para las organizaciones que usan SGDM

Para justificar que una organización esté dispuesta a pagar esa suscripción, evaluamos que el beneficio tomando como ejemplo un club deportivo y comunitario que organiza torneos de varias disciplinas a lo largo del año (fútbol, ajedrez, videojuegos), algo que se ajusta bien al enfoque modular de SGDM. Suponemos que este club organiza en promedio 8 torneos al año.

Indicador	Antes (manual)	Con SGDM	Variación
Armado de calendario por torneo	≈ 3 horas	≈ 20 minutos	-89%
Errores en resultados o tablas de posiciones por torneo	4 a 5 errores	Casi 0 (validación del sistema)	-90%
Publicación de resultados a participantes	≈ 1 día (WhatsApp/redes)	Instantánea (consulta pública en línea)	-95%
Torneos que puede gestionar en simultáneo un mismo organizador	1 a 2	4 a 5	+150%

Sumando el armado de calendario, la corrección de errores y la publicación de resultados en los 8 torneos del año, estimamos un ahorro cercano a las 41 horas anuales del organizador. Valorizando esas horas a \$ 250 la hora, el club generaría un valor cercano a \$ 10.250 al año, además de la mejora en profesionalismo y capacidad de gestión que no queda reflejada en el cálculo de horas. Esto es lo que, entendemos, justifica que una organización esté dispuesta a pagar la suscripción anual de \$ 36.000 planteada en la sección anterior.

8. Proyección financiera y análisis de sensibilidad

Calculamos los indicadores financieros para dos escenarios: SMNOVA con un solo cliente y SMNOVA con cinco clientes usando la misma infraestructura compartida (escenario Recomendado). Esto nos permite ver

qué tanta es la rentabilidad de SGDM a la cantidad de clientes que consigamos.

8.1 Flujo de caja anual

Concepto	1 cliente	5 clientes
Ingreso anual	USD 900 (\$ 36.000)	USD 4.500 (\$ 180.000)
Costo año 1 (infra + capacitación + variable)	USD 470 (\$ 18.800)	USD 710 (\$ 28.400)
Costo año 2 en adelante	USD 420 (\$ 16.800)	USD 660 (\$ 26.400)
Flujo neto año 1	USD 430 (\$ 17.200)	USD 3.790 (\$ 151.600)
Flujo neto año 2 en adelante	USD 480 (\$ 19.200)	USD 3.840 (\$ 153.600)

8.2 Indicadores financieros (horizonte de 5 años, tasa de descuento 10%)

Indicador	1 cliente	5 clientes
VAN (Valor Actual Neto)	USD -10.226 (\$ - 409.035)	USD +2.511 (\$ +100.447)
TIR (Tasa Interna de Retorno)	-37,4%	17,9%
Período de recuperación	No se recupera en 5 años	≈ 3,1 años
Relación B/C (Beneficio-Costo)	0,25 (no rentable)	1,17 (rentable)

Con un solo cliente, SGDM no recupera la inversión inicial dentro del horizonte de 5 años: la relación B/C de 0,25 nos da a entender que los beneficios no alcanzan a cubrir los costos (CreceNegocios, 2023). Con cinco clientes compartiendo la misma infraestructura, el panorama

cambia: el VAN es positivo, la TIR (17,9%) supera la tasa de descuento que usamos (10%), y la inversión se recupera en poco más de 3 años. La diferencia entre ambos escenarios confirma algo que ya vimos en la sección anterior: el modelo de SGDM depende de conseguir una base mínima de clientes que compartan la misma infraestructura, no de vender a un único cliente.

9. Riesgos identificados

Riesgo	Mitigación
No alcanzar la masa crítica de clientes necesaria para que el modelo sea rentable	Enfocar la primera etapa comercial en organizaciones cercanas a la red de UTU (ligas escolares, clubes barriales), donde el costo de llegar a cada cliente es menor.
Sobrecostos técnicos al migrar de un escenario de infraestructura a otro	Definir el escenario Recomendado desde el inicio y migrar recién cuando haya un motivo concreto (más clientes, más carga).
Baja adopción por parte del cliente	Incluir la capacitación inicial dentro del escenario Recomendado y mantener la interfaz simple.
Obsolescencia de la infraestructura elegida	Elegir proveedores de hosting con planes escalables, para poder subir de escenario sin rehacer el despliegue.
Equipo de SMNOVA reducido a dos integrantes	Ya lo señalamos en el Estudio de Factibilidad Operativa: prioriza tareas críticas y comunicación constante entre Ihara y Dorian.

10. Conclusión

El análisis costo–beneficio nos deja una conclusión clara: SGDM no es un producto rentable pensado para un único cliente, pero sí lo es si

SMNOVA logra ofrecerlo a varias organizaciones que compartan la misma infraestructura. Con cinco clientes bajo el escenario Recomendado, los indicadores financieros (VAN positivo, TIR por encima de la tasa de descuento y una relación B/C mayor a 1) confirman que el proyecto es viable en términos empresariales, no solo académicos.

3. Actas de Reunión – Grupo SMNOVA

Acta de Reunión N.º 8 – SMNOVA

Grupo: SMNOVA

Fecha: 09 de agosto de 2026

Hora de inicio: 14:00

Modalidad: Virtual

Objetivo de la reunión: Realizar el primer avance de la segunda entrega, revisar los bloqueos y el patrón de incumplimientos detectado en el equipo, rediseñar la estructura de reuniones y reportes, y definir las tareas iniciales en base a los requerimientos de la segunda entrega.

Integrantes presentes

- Ihara Arboleda.
- Mauro Mesa.
- Dorian Perazzo.

Integrante ausente

Dante Marx. Sin justificación.

Orden del día

- Reporte del primer avance de la segunda entrega, bloqueos percibidos y posibles cambios.
- Repaso del patrón de incumplimientos del equipo en base a las actas anteriores.

- Revisión de las reglas del grupo aplicables a la situación (regla 9 y cláusula de comunicación a la docente referente).
- Rediseño de la estructura de reuniones y reportes semanales.
- Identificación de los requerimientos de la segunda entrega que se pueden avanzar sin depender de un docente.
- Asignación de tareas para el período hasta el 16/08/2026.

Desarrollo y acuerdos

1. Primer avance de la segunda entrega

El equipo realizó un primer intercambio sobre el estado del proyecto de cara a la segunda entrega, identificando bloqueos y posibles cambios a introducir en la organización del trabajo.

2. Repaso del patrón de incumplimientos (con hechos)

Se repasó, en base a las actas anteriores, el patrón de incumplimientos reiterados por parte de Dante Marx y, en menor medida, Mauro Mesa:

- Acta N.º2: Dante Marx ausente sin justificación.
- Acta N.º3: reunión suspendida; Dante Marx y Dorian Perazzo ausentes sin justificación, Dante Marx sin entrega.
- Acta N.º4: Dante Marx y Mauro Mesa ausentes nuevamente, sin reportes de avance.
- Acta N.º6: Dante Marx y Mauro Mesa no presentaron el análisis de usuarios del sistema en la fecha establecida, otorgándoseles un plazo adicional.
- Acta N.º7: la tarea del script asignada a Dante Marx y Mauro Mesa no fue completada y debió terminarla Dorian Perazzo; Mauro Mesa estuvo ausente sin justificación nuevamente.

Se recordó al equipo lo establecido en las reglas del grupo (Acta N.º1): "De persistir la situación, el grupo decidirá en conjunto las medidas a tomar, pudiendo incluir la comunicación a la docente referente." Asimismo, se recordó la regla 9 sobre plazos de corrección ante entregas insuficientes.

3. Rediseño de la estructura de reuniones y reportes

Se presentó y aprobó la propuesta de Ihara Arboleda para rediseñar el seguimiento semanal del equipo:

- Reunión semanal los días miércoles a las 21:00 (horario a confirmar por el grupo).
- Cada integrante deberá presentar: avances de la semana, bloqueos (qué lo frenó), problemas encontrados y soluciones propuestas o aplicadas.
- El reporte deberá constar en un documento con firma digital, publicado en los canales oficiales del grupo antes de que finalice el día.
- Los demás integrantes deberán responder ese mensaje, dejando constancia de su lectura y conformidad.

4. Requerimientos de la segunda entrega a avanzar sin depender de un docente

Dado que el desarrollo del backend todavía no ha comenzado, el equipo acordó enfocar el trabajo inmediato en los requerimientos que sí pueden avanzarse de forma independiente: definición de requerimientos, diseño, documentación y frontend. En particular, queda pendiente que Dorian Perazzo termine el maquetado de perfil de usuario, y que Ihara Arboleda corrija el maquetado de búsqueda e incluya el script correspondiente de ser necesario.

Se repasaron los requerimientos de la segunda entrega por materia (Ingeniería de Software, Administración de Sistemas Operativos, Programación Full Stack, Tutoría de Proyecto UTULAB y Ciberseguridad),

identificando cuáles pueden comenzarse ya sin depender de un docente, como base para la asignación de tareas del punto siguiente.

5. Asignación de tareas

Responsable	Tarea asignada	Fecha límite
Dante Marx y Mauro Mesa	Política de respaldos (tipos de respaldo y cronograma).	16/08/2026
Ihara Arboleda	Terminar maquetado de búsqueda e implementar soluciones pendientes (incluyendo script de ser necesario). Iniciar el diagrama de Gantt. Comenzar el diagrama UML.	16/08/2026
Dorian Perazzo	Terminar el maquetado de perfil de usuario e iniciar el repositorio Git.	16/08/2026

Cierre

Quedan pendientes para la próxima reunión: la política de respaldos a cargo de Dante Marx y Mauro Mesa, el avance del maquetado de búsqueda, el diagrama de Gantt y el diagrama UML a cargo de Ihara Arboleda, y el maquetado de perfil de usuario y el repositorio Git a cargo de Dorian Perazzo, todo con fecha límite 16/08/2026. Se recuerda que, de persistir el incumplimiento de tareas por parte de Dante Marx, el grupo evaluará la comunicación de la situación a la docente referente, conforme a las reglas del grupo.

Responsable de redactar: Ihara Arboleda.

Hora de finalización: 16:00

Firmas de los presentes

Ihara Arboleda

Ihara Arboleda



Mauro Mesa.



Dorian Perazzo.

Acta de Reunión N.º 9 – SMNOVA

Grupo: SMNOVA

Fecha: 16 de agosto de 2026

Hora de inicio: 14:00

Hora de finalización: 16:00

Modalidad: Virtual

Objetivo de la reunión: Revisar el cumplimiento del sistema de reportes semanales, evaluar los avances de la semana, continuar con la planificación de la segunda entrega, y definir medidas concretas ante la falta de avance sostenida de Dante Marx y Mauro Mesa.

Integrantes presentes

- Ihara Arboleda.
- Dante Marx.
- Mauro Mesa.
- Dorian Perazzo.

Ausentes: Ninguno.

Orden del día

- Revisión del cumplimiento del sistema de reportes semanales.
- Reporte de avances de la semana (Ihara Arboleda y Dorian Perazzo).
- Revisión de UTULAB: análisis FODA.
- Asignación de tareas.
- Evaluación de la situación de Dante Marx y Mauro Mesa y definición de una medida.
- Próxima reunión.

Desarrollo y acuerdos

1. Revisión del sistema de reportes semanales

Se constató que, desde su implementación en la reunión anterior (Acta N.º8), Dante Marx y Mauro Mesa no presentaron ningún reporte semanal los días miércoles, incumpliendo nuevamente lo acordado por el grupo.

2. Reporte de avances de la semana

Ihara Arboleda entregó el diagrama de casos de uso, para ser corregido por Dorian Perazzo. Queda pendiente por su parte cerrar el diagrama de Gantt.

Dorian Perazzo no entregó el maquetado del perfil de usuario, ya que durante la semana se dedicó a investigar sobre PHP.

El equipo remarcó que, dado que el desarrollo del backend continúa sin arrancar, todo el trabajo que se viene realizando (documentación, diseño, UML, Gantt) no depende de los profesores y puede seguir avanzando de forma autónoma.

3. UTULAB – Análisis FODA

El equipo cuenta con una base del análisis FODA entregado en la primera entrega. Se acordó esperar la corrección de la docente de Tutoría de Proyecto UTULAB el día lunes, para definir en conjunto qué aspectos adicionales se deben implementar.

5. Asignación de tareas para la reunión de hoy

- Dorian Perazzo: terminar el maquetado del perfil de usuario.
- Ihara Arboleda: corregir el buscador e incluir scripts en caso de ser necesario.

6. Situación de Dante Marx y Mauro Mesa

Se volvió a poner en discusión la falta de avance sostenida por parte de Dante Marx y Mauro Mesa, señalando la ausencia de voluntad, compromiso y empatía hacia el resto del equipo, pese a las medidas ya adoptadas en actas anteriores (plazos adicionales, reasignación de tareas y el sistema de reportes semanales), ninguna de las cuales fue cumplida.

Ante esta situación, el grupo acordó como medida que, de no presentar una entrega concreta antes del viernes 21 de agosto de 2026, se solicitará formalmente a la coordinación docente la disolución del grupo.

7. Próxima reunión

Se acordó evaluar el viernes 21 de agosto de 2026 si Dante Marx y Mauro Mesa cumplieron con la entrega planteada, y realizar la próxima reunión formal el domingo 23 de agosto de 2026.

Responsable de redactar: Ihara Arboleda.

Cierre

Hora de finalización: 16:00

Firmas de los presentes

Ihara Arboleda

Ihara Arboleda



Dante Marx.



Mauro Mesa.



Dorian Perazzo.

Acta de Reunión N.º 10 – SMNOVA

Grupo: SMNOVA

Fecha: 23 de agosto de 2026

Modalidad: Virtual

Objetivo de la reunión: Evaluar el incumplimiento de la tarea asignada a Dante Marx y Mauro Mesa, definir la continuidad de ambos en el grupo y relevar el estado de avance del proyecto.

Integrantes presentes

- Ihara Arboleda.
- Dorian Perazzo.

Ausentes: Dante Marx, Mauro Mesa (sin reporte ni entrega de la tarea asignada).

Orden del día

- Revisión de la tarea asignada a Dante Marx y Mauro Mesa.
- Evaluación de los antecedentes de incumplimiento registrados en actas anteriores.
- Definición de la continuidad de Dante Marx y Mauro Mesa en el grupo.
- Relevamiento del estado de avance del proyecto.
- Redistribución de tareas pendientes.

Desarrollo y acuerdos

1. Incumplimiento de la tarea asignada

La reunión comenzó sin que Dante Marx y Mauro Mesa presentaran el reporte ni la entrega de la tarea que tenían asignada. Ante esta situación, el equipo procedió a revisar los antecedentes registrados en actas anteriores respecto al cumplimiento de tareas de ambos integrantes.

2. Decisión sobre la continuidad de Dante Marx y Mauro Mesa

En base a las pruebas reunidas en actas previas, el equipo llevó a cabo la disolución de la participación de Dante Marx y Mauro Mesa en el

grupo de proyecto. A partir de esta fecha, ambos dejan de formar parte del equipo.

3. Estado de avance del proyecto

Debido a la situación planteada, no se pudo avanzar en el resto de las tareas previstas para esta etapa. El único avance registrado corresponde al esquema de red de Ciberseguridad, trabajo que fue repartido entre Ihara y Dorian, dado que Dante Marx y Mauro Mesa dejan de ser parte del equipo.

4. Redistribución de tareas

Dorian queda a cargo de el maquetado del perfil de usuario y la revisión de la corrección del diagrama UML entregado por Ihara. Por su parte, Ihara toma el relevo de las tareas que venían desarrollando Mauro y Dante, dado que Mauro deja la institución y que se presentará la documentación correspondiente para formalizar la salida de Dante del grupo.

5. Próxima reunión

El equipo acordó continuar con las reuniones según lo establecido previamente, quedando pendiente confirmar la fecha y el horario de la próxima instancia.

Responsable de redactar: Ihara Arboleda.

Cierre

Firmas de los presentes

Ihara Arboleda

Ihara Arboleda.

Dorian P.

Dorian Perazzo.

Acta de Reunión N.º 11 – SMNOVA

Grupo: SMNOVA

Fecha: 30 de agosto de 2026

Hora de inicio: 14:00

Modalidad: Virtual

Objetivo de la reunión: Dar seguimiento a la situación de Dante Marx y Mauro Mesa, definir la redistribución de tareas de Administración de Sistemas Operativos, presentar avances del diagrama UML, la plantilla de Plan de Contingencia y los análisis FODA, y establecer un nuevo horario de reuniones.

Integrantes presentes

- Ihara Arboleda.
- Dorian Perazzo.

Orden del día

- Seguimiento de la situación de Dante Marx y Mauro Mesa.
- Redistribución de tareas de Administración de Sistemas Operativos.
- Presentación de avances: diagrama UML y plantilla de Plan de Contingencia.
- Presentación de los análisis FODA de equipo y de proyecto.
- Definición de un nuevo horario de reuniones.
- Asignación de tareas.
- Próxima reunión.

Desarrollo y acuerdos

1. Seguimiento de la salida de Dante Marx y Mauro Mesa

Se dejó constancia de que, conforme a lo resuelto en la Acta N.º 10, Dante Marx y Mauro Mesa continúan fuera del grupo. Mauro Mesa dejó la institución, mientras que la documentación para formalizar ante la coordinación la salida de Dante Marx se encuentra en preparación. El grupo queda conformado por Ihara Arboleda y Dorian Perazzo.

2. Redistribución de tareas de Administración de Sistemas Operativos

Como continuación del relevo de tareas iniciado en la reunión anterior, se acordó que la Política de Respallos, a cargo previamente de Dante y Mauro, pasa a ser responsabilidad de Ihara. De la misma manera, las tareas de scripting, monitoreo y configuración del servidor que restan de Administración de Sistemas Operativos quedarán distribuidas entre ambos según disponibilidad, sumándose al rol de Frontend y Base de Datos de Ihara y al rol de Backend PHP y servidor de Dorian.

3. Avances entregados (UML y Plan de Contingencia)

Ihara presentó al equipo el diagrama UML correspondiente al sistema junto con la plantilla del Plan de Contingencia solicitada para la segunda entrega. Se explicó la estructura de ambos documentos, los apartados ya completos y los que restan desarrollar antes de la fecha de entrega del 14 de septiembre. Dorian realizó comentarios sobre la coherencia del diagrama con la implementación del backend en curso.

4. Análisis FODA

Se revisaron los avances de los análisis FODA correspondientes a la segunda entrega. Dorian presentó el avance del FODA del equipo de trabajo, identificando fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas relacionadas con la organización interna, la comunicación y la distribución de tareas entre los integrantes activos, documento que a la fecha de esta reunión aún no estaba terminado. Ihara presentó el avance del FODA del proyecto, centrado en los aspectos técnicos y funcionales del sistema, también pendiente de cierre. Se acordó que cada uno continúe completando su documento correspondiente para incorporarlo a la carpeta de la segunda entrega.

5. Cambio de horario de reuniones

Se conversó sobre las dificultades para coordinar las reuniones de los domingos y se acordó modificar el día y horario habitual del equipo. A partir de esta fecha, las reuniones se realizarán los jueves a las 21:00 horas, manteniendo la modalidad virtual y respetando lo establecido en las reglas del grupo respecto a la comunicación de convocatorias extraordinarias.

6. Asignación de tareas

Para lo que resta del Sprint 3 quedaron asignadas las siguientes tareas: Dorian continúa y cierra el FODA de equipo, que aún no estaba terminado; Ihara continúa y cierra el FODA de proyecto, en la misma situación; Ihara se hace cargo de la Política de Respaldos de Administración de Sistemas Operativos

7. Próxima reunión

Se acordó que, desde esta fecha, las reuniones del equipo se realizarán los jueves (salvo convocatoria extraordinaria comunicada con la anticipación establecida en las reglas del grupo), hasta la segunda entrega del 14 de septiembre:

- Jueves 03/09/2026
- Jueves 10/09/2026

Responsable de redactar: Ihara Arboleda.

Cierre

Hora de finalización: 15:30

Firmas de los presentes

Ihara Arboleda

Ihara Arboleda.

Dorian P.

Dorian Perazzo.

Acta de Reunión N.º 12 – SMNOVA

Grupo: SMNOVA

Fecha: 3 de septiembre de 2026

Hora de inicio: 21:00

Modalidad: Virtual

Objetivo de la reunión: Cerrar el Sprint 3, presentar la corrección del diagrama UML de casos de uso y del diagrama de Gantt, y dar inicio a las tareas de base de datos a partir del avance logrado en el backend.

Integrantes presentes

- Ihara Arboleda.
- Dorian Perazzo.

Orden del día

- Cierre del Sprint 3: revisión de tareas completadas.
- Presentación de la corrección del diagrama UML de casos de uso y su planilla.
- Actualización del diagrama de Gantt.
- Inicio de las tareas de base de datos.
- Asignación de tareas para el Sprint 4.
- Definición de la próxima reunión.

Desarrollo y acuerdos

1. Cierre del Sprint 3

Se confirmó el cierre de las tareas correspondientes al Sprint 3. La Política de Respaldos de Administración de Sistemas Operativos, reasignada a Ihara tras la baja de Dante Marx y Mauro Mesa, quedó cerrada. También se dio por cerrado el análisis FODA, tanto el correspondiente al equipo como al proyecto, documentos que habían quedado pendientes de cierre en la reunión anterior.

2. Corrección del diagrama UML y planilla

Ihara presentó la corrección del diagrama UML de casos de uso junto con la planilla correspondiente, incorporando los ajustes señalados en revisiones previas por la profesora de Ingeniería de Software. El equipo validó los cambios realizados y acordó incorporar la versión corregida a la carpeta de la segunda entrega.

3. Actualización del diagrama de Gantt

Se actualizó el diagrama de Gantt del proyecto, reflejando el estado real de las tareas del Sprint 3 y la planificación del Sprint 4 hasta la fecha de la segunda entrega, el 14 de septiembre.

4. Inicio de tareas de base de datos

Dado el avance logrado en el desarrollo del backend, el equipo acordó dar inicio a las tareas vinculadas a la base de datos. Se definió comenzar con el Diagrama de Entidad-Relación (DER), a cargo de Ihara, en conjunto con la integración de PHP orientado a objetos para la gestión de usuarios, a cargo de Dorian. Se estableció que, una vez avanzado el DER, se continuará con el modelo relacional normalizado, el DCL, la configuración de usuarios de base de datos y la implementación de los modelos correspondientes.

5. Asignación de tareas

Para el Sprint 4 quedaron asignadas las siguientes tareas. A Ihara: el Diagrama de Entidad-Relación, el inicio de los diagramas de clase UML y la redacción de la documentación correspondiente a fail2ban y OSSEC, medidas de ciberseguridad cuya implementación ya se había realizado en clase, por lo que solo restaba documentarlas. A Dorian: la integración de PHP con POO para la gestión de usuarios, el script de respaldos automatizado (cron), el sistema de monitoreo del servidor y el avance de la encriptación de contraseñas. Ihara continúa además con el avance del Plan de Contingencias.

6. Próxima reunión

Se mantiene el horario establecido de reuniones los jueves a las 21:00. Queda fijada la próxima reunión para el jueves 10 de septiembre de 2026, en la que se realizará el cierre del Sprint 4.

Responsable de redactar: Ihara Arboleda.

Cierre

Hora de finalización: 22:15

Firma de los presentes:



Ihara Arboleda.



Dorian Perazzo.

Acta de Reunión N.º 13 – SMNOVA

Grupo: SMNOVA

Fecha: 10 de septiembre de 2026

Hora de inicio: 21:00

Modalidad: Virtual

Objetivo de la reunión: Realizar la revisión del Sprint 4 (Sprint Review), retomar y cerrar el Estudio de Factibilidad y el Análisis Costo–Beneficio, cerrar el ESRE y el esquema de red con sus implementaciones de seguridad, y relevar el estado del resto de tareas pendientes antes de la segunda entrega.

Integrantes presentes

- Ihara Arboleda.
- Dorian Perazzo.

Orden del día

- Retomar y cerrar el Estudio de Factibilidad (técnica, operativa, económica y temporal).
- Retomar y cerrar el Análisis Costo–Beneficio.
- Cierre del ESRE.
- Verificación del esquema de red con implementaciones de seguridad.
- Registro de implementaciones de seguridad (IDS, IPS, firewall, fail2ban).
- Relevamiento del resto de tareas del Sprint 4.
- Observación docente sobre el diagrama de Gantt.

- Cierre del Sprint 4 y definición de los próximos pasos hasta la segunda entrega.

Desarrollo y acuerdos

1. Estudio de Factibilidad

Se retomó y cerró el Estudio de Factibilidad del proyecto, que había quedado estancado en la reunión anterior. En la dimensión técnica se detallaron las herramientas utilizadas (GanttProject, draw.io, Word y generación de PDF, y Git) y la infraestructura Proxmox de UTU disponible para el hospedaje, señalando como principal riesgo la gestión de conflictos de integración en Git al contar con un equipo reducido; se concluyó que el proyecto es técnicamente viable. En la dimensión operativa se definió la división de responsabilidades entre Ihara Arboleda, a cargo de políticas, cronograma y documentación, y Dorian Perazzo, a cargo de scripts y tareas técnicas, identificando como riesgos la baja redundancia del equipo, la carga desigual de horas estimadas entre ambos y el incumplimiento del mínimo institucional de integrantes; se concluyó que el proyecto es operativamente viable en la medida en que se mantenga comunicación constante, y se reafirmó la necesidad de formalizar ante la docente de Tutoría de Proyecto UTULAB la situación del grupo por debajo del mínimo requerido. En la dimensión económica se señaló que, al tratarse de un proyecto académico, no existe inversión monetaria real, siendo el principal costo el tiempo de trabajo de ambos integrantes, estimado en el cronograma a razón de cuatro horas por día de duración planificada para cada tarea; se concluyó que no existen barreras económicas para el desarrollo del proyecto. En la dimensión temporal se analizó el impacto de la reducción del equipo de cuatro a dos integrantes sobre el cronograma, señalando la disminución del margen de holgura frente a imprevistos; se concluyó que el proyecto es temporalmente viable siempre que se respete el cronograma corregido y se revise semanalmente el avance real contra el diagrama de Gantt.

2. Análisis Costo–Beneficio

Se retomó y cerró el Análisis Costo–Beneficio del sistema, que también había quedado estancado desde el Sprint anterior.

3. Cierre del ESRE

Dorian presentó el cierre del documento ESRE, incorporando las actualizaciones que quedaban pendientes.

4. Esquema de red con implementaciones de seguridad

Ihara y Dorian verificaron en conjunto el esquema de red del sistema junto con sus implementaciones de seguridad correspondientes.

5. Registro de implementaciones de seguridad

Ihara presentó el registro escrito de las implementaciones de seguridad del servidor, incluyendo IDS, IPS, firewall y fail2ban.

6. Estado del resto de tareas del Sprint 4

Se repasó el estado de las tareas restantes del Sprint 4. El modelo relacional normalizado y la implementación de los modelos alineados a dicho modelo, ambos a cargo de Ihara, quedaron cerrados. Continúan en desarrollo, también a cargo de Ihara, los diagramas de clase UML, el DCL, la configuración de usuarios de base de datos y las validaciones de frontend. Por parte de Dorian, quedan en curso el script de respaldos automatizado mediante cron, el sistema de monitoreo del servidor y la encriptación de contraseñas, esta última con avance parcial.

7. Observación docente sobre el diagrama de Gantt

El equipo dejó constancia de una observación realizada por el docente respecto a la presentación visual del diagrama de Gantt corregido, señalando que no se veía prolijo. Se acordó revisar el formato del diagrama antes de la segunda entrega, sin que esto implique modificar la planificación de fondo.

8. Cierre del Sprint 4 y próximos pasos

Se dio por cerrado el Sprint 4. El equipo acordó continuar con las tareas pendientes de base de datos, ciberseguridad y Administración de Sistemas Operativos, revisando semanalmente el avance real contra el diagrama de Gantt hasta la fecha de la segunda entrega, el 14 de septiembre de 2026.

Responsable de redactar: Ihara Arboleda.

Cierre

Firmas de los presentes



Ihara Arboleda.



Dorian Perazzo.

4. Webgrafía

Fuentes citadas en el Análisis Costo–Beneficio del Sistema, ordenadas alfabéticamente por apellido del autor, conforme a las normas APA 7ma edición.

Atlassian / The Workstream. (2026). Análisis de coste–beneficio: qué es y cómo hacerlo. <https://www.atlassian.com/es/work-management/strategic-planning/cost-benefit-analysis>

Coderhouse. (2026). Sueldo Desarrollador de Aplicaciones en Uruguay 2026: en pesos uruguayos y dólares. <https://www.coderhouse.com/us/sueldos/sueldo-desarrollador-aplicaciones-uruguay-2025>

CreceNegocios. (2023, 4 junio). ¿Cómo hacer el análisis costo–beneficio? (incluye ejemplos). <https://crecenegocios.com/analisis-costo-beneficio/>

Pipedrive. (2026, 31 marzo). Cómo hacer un análisis costo–beneficio. <https://www.pipedrive.com/es/blog/analisis-costo-beneficio>

ProjectManager. (2025, 28 marzo). El análisis costo–beneficio en gestión de proyectos. <https://www.projectmanager.com/es/analisis-costo-beneficio>

ToolTago. (2026). Análisis de Pipedrive 2026 — Funciones, precios y veredicto. <https://tooltago.com/es/tools/pipedrive>